Burak Bulut, Ph.D.

Biyoenformatik Bilimcisi & Hesaplamalı Biyolog

Wiesbaden, Almanya • E-posta • LinkedIn • GitHub • Google Scholar

PROFESYONEL ÖZET

Araştırma ortamlarında genomik, transkriptomik, NGS veri analizi ve iş akışı otomasyonu konularında 6+ yıl deneyime sahip Biyoenformatik Bilimcisi ve Hesaplamalı Biyolog (Doktor). Çok yıllı karmaşık çalışmaların tasarımı, Linux/HPC küme ortamlarında yeniden üretilebilir biyoenformatik boru hatlarının (Snakemake, Docker, SLURM) geliştirilmesi ve DFG hibe önerisi hazırlama süreçleri dahil bilimsel koordinasyon konularında kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir. Islak laboratuvar deneyimini Python/R tabanlı hesaplamalı prototipleme, yerel LLM ince ayarı (fine-tuning) ve RAG tabanlı analiz iş akışlarıyla birleştiren, 4'ü birinci isim olmak üzere 7 bilimsel yayının (6 hakemli makale, 1 ön baskı) yazarıdır.

TEMEL TEKNIK YETKINLIKLER

NGS & Genomik	Tüm Genom Dizileme (WGS), RNA-Seq, Varyant & SNP Çağrımı (GATK, BWA-MEM, Picard, SAMtools), Diferansiyel Gen Anlatımı (DESeq2, featureCounts, Bioconductor), Kalite Kontrol & Ön İşleme (FastQC, MultiQC, Trimmomatic), *de novo* Mutasyon Oranı & Stres Adaptasyon Genomiği
Programlama & Boru Hatları	Python, R (tidyverse, ggplot2, Bioconductor), Bash/Shell Betikleme, Snakemake, Docker, Git, JupyterBook, Tekrarlanabilir İş Akışı Mühendisliği
HPC & Altyapı	Linux/Ubuntu Sunucu Yönetimi, Yüksek Başarımlı Hesaplama (HPC) Küme Yönetimi, SLURM İş Yöneticisi, AWS (Temel Seviye)
Yapay Zeka & Veri Bilimi	Yapay Zeka Destekli Biyoenformatik Prototipleme, Yerel LLM İnce Ayarı, RAG Sistemleri, İstem Mühendisliği (Prompt Engineering), İleri Düzey İstatistiksel Modelleme
Veritabanları & Islak Lab	NCBI, Ensembl, KEGG, UniProt, GO • DNA/RNA Ekstraksiyonu, PCR, Jel Elektroforezi, *in vivo* ROS Kuantifikasyonu, Floresan Mikroskobisi
Diller	Türkçe (Anadil) • İngilizce (Akıcı / Profesyonel Yetkinlik) • Almanca (A2 – Temel Çalışma Düzeyi)

PROFESYONEL DENEYIM

Bağımsız Araştırmacı & Yapay Zeka / Biyoenformatik Geliştiricisi
Tem 2025 – Günümüz

Wiesbaden / Frankfurt Rhein-Main Metropol Bölgesi, Almanya

- **Hibe & Bilimsel Koordinasyon:** Deneysel planlama, bilimsel koordinasyon ve teknik çerçevelemede öncülük ederek Alman Araştırma Vakfı (DFG) araştırma hibe başvurusunun uçtan uca geliştirilmesini yönettim.
- **Yapay Zeka Destekli Biyoenformatik Prototipleme:** Otomatik kalite kontrol mantığı, araç yönetimi ve biyolojik yorumlama için yerel LLM ince ayarı ve yapılandırılmış istem mühendisliği kullanarak prototip ajan ve RAG tabanlı biyoenformatik iş akışları tasarladım.
- **Doktora Tamamlama & Yayın Faaliyetleri:** Doktora tezimi sonuçlandırdım ve evrimsel genomik ile stres transkriptomiği alanlarında çok sayıda birinci isim ve ortak yazarlı hakemli yayına imza attım.

Hesaplamalı Biyolog | NGS Veri Bilimcisi
Tem 2022 – Tem 2025

Senckenberg Biyoçeşitlilik ve İklim Araştırma Merkezi (SBiK-F), Frankfurt am Main, Almanya

- **Boru Hattı Mühendisliği & Otomasyon:** Linux/SLURM HPC kümelerinde Snakemake, Python ve Bash (BWA-MEM, Picard, SAMtools, GATK ve DESeq2 entegrasyonuyla) kullanarak ölçeklenebilir, uçtan uca WGS ve RNA-Seq boru hatları geliştirdim ve otomatiğe bağladım.
- **Büyük Ölçekli Çoklu-Omik Analizi:** Germline mutasyon sıklıklarını kovanlamak, kriptik genetik varyasyonu karakterize etmek ve çevresel stresörlere karşı transkriptomik yanıtları değerlendirmek amacıyla yüksek verimli genomik ve transkriptomik veri setlerini işledim ve analiz ettim.
- **Deneysel & Çalışma Tasarımı:** Islak laboratuvar tahlillerini (*in vivo* ROS ölçümü, floresan mikroskobi) hesaplamalı değerlendirmelerle entegre ederek karmaşık, çok yıllı nesiller arası mutasyon birikimi ve ekotoksikolojik maruziyet deneyleri tasarladım ve yürüttüm.
- **İstatistiksel Modelleme & Raporlama:** Disiplinler arası ekipler için R (tidyverse, ggplot2) ve Python kullanarak titiz istatistiksel değerlendirmeler gerçekleştirdim, yayın kalitesinde görselleştirmeler ve eyleme dönüştürülebilir teknik raporlar ürettim.
- **Eğitim & Mentorluk:** 3 akademik yıl boyunca moleküler ekoloji dersleri verdim, araştırmacılara Unix/HPC biyoenformatik iş akışları konusunda eğitim sağladım ve bir lisans tez projesinin başarıyla tamamlanmasını denetledim.

SEÇILMIŞ TEKNIK PROJELER & AÇIK KAYNAK ARAÇLAR

PipeWatch (HPC Boru Hattı & Kaynak İzleyicisi): Linux/SLURM HPC sistemlerinde biyoenformatik iş akışı yürütülmesini, iş durumlarını ve bilgi işlem kaynak kullanımını gerçek zamanlı izlemek için Python tabanlı komut satırı aracı geliştirdim.

Yapay Zeka Biyoenformatik Ajan Prototipi: Otomatik kalite kontrol mantığı, komut satırı aracı kullanımı ve yapılandırılmış biyolojik veri yorumlaması için tasarlanmış modüler yerel LLM ve RAG tabanlı ajan iş akışları oluşturdum.

EĞITIM

Moleküler Ekoloji & Biyoenformatik Doktora (Ph.D.)
2026

Johannes Gutenberg Üniversitesi Mainz & Senckenberg Biyoçeşitlilik ve İklim Araştırma Merkezi, Almanya

Doktora Tezi: *Deconstructing the proximate drivers of the germline mutation rate in Chironomus riparius* (OpenScience Mainz)

Biyoloji Yüksek Lisansı (Uzmanlık: Biyoenformatik) (M.Sc.) **2022**

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye — Tez: Meta-analysis of RNA-Seq data for sugar beet (Beta vulgaris L.) under biotic and abiotic stresses

Biyoloji Lisans Derecesi (B.Sc.) **2019**

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye

YAYINLAR

HAKEMLI DERGI MAKALELERI

1. **Bulut, B.**, & Pfenninger, M. (2026). Developmental speed and chronological time exert opposing effects on the spontaneous mutation rate in *Chironomus riparius*. *Evolution Letters*, 10(3), 283–293. DOI
2. Pfenninger, M., Nieto-Blazquez, M. E., & **Bulut, B.** (2026). Divergent Thermal Reaction Norms of the Spontaneous Mutation Rate Among Populations of *Chironomus riparius*. *Molecular Ecology*, 35(15), e70503. DOI
3. **Bulut, B.**, Geiss, M., Bernard, M., Doria, H. B., Feldmeyer, B., & Pfenninger, M. (2025). Dissecting Oxidative Stress and Organismic Response to a Temperature Gradient in the Midge *Chironomus riparius*. *Ecology and Evolution*, 15(12), e72625. DOI
4. Eberhardt, L., Doria, H. B., **Bulut, B.**, Feldmeyer, B., & Pfenninger, M. (2025). Transcriptomics predicts artificial light at night's (ALAN) negative fitness effects and altered gene expression patterns in the midge *Chironomus riparius* (Diptera: Chironomidae). *Environmental Pollution*, 369, 125827. DOI
5. **Bulut, B.**, Rigano, L., Doria, H. B., Gemüth, G., & Pfenninger, M. (2024). A multigenerational study can detect the evolutionary response to BaP exposure in the non-biting freshwater midge *Chironomus riparius*. *Chemosphere*, 358, 142242. DOI
6. **Bulut, B.**, Gürel, S., Ünüvar, Ö. C., Gürel, E., Şahin, Y., Çabuk, U., & Ünlü, E. S. (2023). Meta Analysis of Sugar Beet (*Beta vulgaris L.*) Transcriptome Profiles Under Different Biotic and Abiotic Stress Conditions. *Tropical Plant Biology*, 16(3), 199–207. DOI

ÖN BASKILAR (PREPRINTS)

1. Pfenninger, M., Nieto-Blazquez, M. E., Schell, T., Geiss, M., **Bulut, B.**, Eberhardt, L., & Feldmeyer, B. (2025). Pervasive and dynamic release of Cryptic Genetic Variation in *Chironomus riparius*: Rethinking adaptation in fluctuating environments. *bioRxiv*. DOI